



Escola de Administração
Fazendária

CONCURSO PÚBLICO
Analista de Finanças e Controle - AFC
STN - 2005

Provas 2 e 3

Área: Tecnologia da Informação

INSTRUÇÕES

Nome: _____ Nº de Inscrição: _____

- 1 - Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.
- 2 - O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, **obrigatoriamente**, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS **não** poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse.
- 3 - Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS em letra *cursiva*, para posterior exame grafológico, se necessário:
"O mundo abre passagem para o homem que sabe para onde está indo".
- 4 - **DURAÇÃO DAS PROVAS: 4 horas**, incluído o tempo para a elaboração da Prova Discursiva e para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.
- 5 - Na prova objetiva, há **30 questões** de múltipla escolha, com cinco opções: **a, b, c, d e e**.
- 6 - No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha, **FORTEMENTE**, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), **toda a área correspondente à opção de sua escolha**, sem ultrapassar seus limites.
- 7 - Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. Evite deixar questão sem resposta.
- 8 - Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciadas as provas.
- 9 - Durante as provas, **não** será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).
- 10 - Por motivo de segurança, somente durante os **trinta minutos que antecedem o término das provas**, poderão ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 7.9 do edital.
- 11 - Entregue este CADERNO DE PROVAS, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, que **não** poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início das provas; a **não-observância** dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso.
- 12 - A prova objetiva está assim constituída:

Disciplina	Questões
Informática	01 a 30

Quanto à Prova Discursiva

- 1 - Identifique-se apenas na capa da prova (página 11); sua prova discursiva **não** poderá ser assinada ou rubricada nem conter marcas ou sinais identificadores.
- 2 - Use as folhas pautadas do caderno desta prova para desenvolver sua redação.
- 3 - As folhas em branco, no final do caderno, poderão ser usadas para rascunho.
- 4 - **Não** escreva no espaço à direita "Reservado ao Examinador".

Boa Prova!

INFORMÁTICA

01- Analise as duas figuras abaixo. A Figura 01 corresponde a um trecho de uma planilha eletrônica e a Figura 02 corresponde a uma tabela em um processador de textos dos mais comumente utilizados. Considere, na Figura 01, que o usuário concluiu a digitação da fórmula =SOMA(A1:C3) na célula D4 e, em seguida, teclou <Enter>. Concluindo este primeiro passo, selecionou as células de A1 até D4, copiou e, em seguida, colou em um processador de textos. A Figura 02 representa o resultado alterado e incompleto desta cópia.

	A	B	C	D
1	1	1	2	
2	3	5	8	
3	13	21	34	
4				=SOMA(A1:C3)

Figura 01

1	1	2	
3	5	8	
13	21	34	

Célula D4

Figura 02

Com relação ao resultado das operações descritas acima e suas respectivas imagens, é correto afirmar que na Figura 02 a célula equivalente à célula D4 deveria estar preenchida com

- o texto =SOMA(A1:C3).
- o número 0.
- o número 88.
- a sequência de caracteres "???".
- a sequência de caracteres "#REF!".

02- A imagem abaixo corresponde a um trecho de uma planilha eletrônica na qual o usuário concluiu a digitação da fórmula =SOMA(\$A\$1:C3) na célula D4. Em seguida, o usuário teclou <Enter>, selecionou a célula D4 e clicou no botão Copiar. Depois selecionou a célula D2, clicou no botão Colar e teclou <Enter>. Em resumo, copiou o conteúdo da célula D4 e colou na célula D2.

	A	B	C	D
1	1	1	2	
2	3	5	8	
3	13	21	34	
4				=SOMA(\$A\$1:C3)
5				

Ao concluir a operação descrita acima e com o auxílio da imagem da planilha referenciada, é correto afirmar que o resultado que irá aparecer na célula D2 é

- 88.
- 16.
- 4
- 0.
- #REF!.

03- Com relação aos componentes e às novas tecnologias utilizadas nos computadores é correto afirmar que

- o NetBEUI é um protocolo de rede lançado pela IBM, utilizado na Internet desde o início da década de 80 e, que, ainda hoje, é o mais completo protocolo do conjunto de protocolos TCP/IP.
- o NTFS é um sistema de arquivos usado pelo DOS, Windows 95, Windows 98 e Windows 2000. Oferece vários recursos, entre eles a possibilidade de compactar arquivos e pastas individualmente. O NTFS apresenta uma confiabilidade semelhante ao sistema de arquivos FAT 32 utilizada pelo Linux.
- Hot Swap é a técnica que permite aos Sistemas Operacionais utilizar o disco rígido como expansão da memória RAM sem comprometer o desempenho da máquina.
- Hot Plug PCI é a tecnologia que permite a troca "a quente" de placas PCI. Em uma placa mãe dotada dessa tecnologia é possível substituir placas com o computador ligado, sendo que a alteração é automaticamente detectada.
- Overclock significa alterar propositalmente as características da memória cache utilizada originalmente em um computador impondo uma velocidade de acesso maior, de forma a obrigar o processador a trabalhar também mais rápido.

04- Analise as seguintes afirmações relacionadas a conceitos gerais de informática:

- Em uma rede um Hub funciona como um servidor que hospeda os arquivos ou recursos (modem, impressora, etc.) que serão acessados pelos demais micros da rede.
- O processo denominado *Dual Boot* permite a instalação de dois ou mais sistemas operacionais diferentes no mesmo computador. Em geral é instalado um gerenciador do boot, que pergunta qual sistema deve ser inicializado cada vez que o computador é ligado.
- Fast Ethernet* é a especificação para redes *Ethernet* de 100 Megabits. As placas *Fast Ethernet* não mantêm compatibilidade com as placas antigas e suas exigências de cabeamento tornaram-se mais rígidas, sendo suportados apenas cabos coaxiais e os cabos de par trançado categoria 3.
- Um *Driver* é um conjunto de rotinas que permitem ao sistema operacional acessar um determinado periférico. Ele funciona como uma espécie de tradutor entre o dispositivo e o sistema operacional ou programas que o estejam utilizando.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- I e II
- II e III
- III e IV
- I e III
- II e IV

05- Analise as seguintes afirmações relacionadas a conceitos gerais de Informática:

- I. O *chipset* é conjunto de chips que compõem a memória RAM e a memória *cache* de um computador.
- II. O barramento AGP (*Accelerated Graphics Port*) é o padrão de barramento desenvolvido pela Intel. Trata-se de um *slot* à parte, sem qualquer ligação com os *slots* PCI e ISA, para ser utilizado exclusivamente por placas de vídeo 3D.
- III. O BIOS (*Basic Input/Output System* - sistema básico de entrada e saída) é a parte integrante do Sistema Operacional que gerencia o fluxo de dados entre o barramento do computador e os dispositivos periféricos a ele conectados.
- IV. A evolução dos sistemas de arquivos de FAT-16 para FAT-32 permitiu romper algumas limitações do tradicional sistema FAT-16. Uma delas foi o limite de 2 GB por partição existente no sistema FAT-16 que pode chegar a 2 Terabytes no sistema FAT-32.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV

06- Para permitir que uma máquina com o sistema operacional Linux coexista em uma mesma rede com máquinas com sistema operacional Windows, permitindo o compartilhamento transparente dos recursos do Linux para usuários do Windows, deve-se instalar

- a) e configurar o Apache, tanto na máquina com o Linux quanto nas máquinas com Windows.
- b) na máquina com Linux uma cópia do Windows 2000, criando-se, assim, um *dual boot*.
- c) e configurar, nas máquinas com Windows, o conjunto de aplicativos do Samba, que utiliza o protocolo denominado *Server Message Block* (SMB).
- d) e configurar, na máquina com o Linux, o Samba, que é um conjunto de aplicativos do Linux que utiliza o protocolo denominado *Server Message Block* (SMB).
- e) e configurar o Apache na máquina com o Linux e, nas máquinas com Windows, o conjunto de aplicativos do Samba, que utiliza o protocolo denominado *Server Message Block* (SMB).

07- O conhecimento sobre gerência de projetos pode ser organizado de muitas formas. Segundo as Áreas de Conhecimento e os Processos da Gerência de Projetos definidos no PMBOK é correto afirmar que o seqüenciamento das Atividades é definido

- a) na Gerência do Tempo do Projeto.
- b) nas Gerências da Integração e do Escopo do Projeto.
- c) na Gerência da Integração do Projeto.
- d) na Gerência do Escopo do Projeto.
- e) nas Gerências de Tempo e do Escopo do Projeto.

08- Segundo o PMBOK, entre as diversas responsabilidades da Gerência da Integração de Projeto, pode-se citar

- a) a Iniciação do Projeto.
- b) o Controle Geral de Mudanças.
- c) a Definição das Atividades.
- d) a Montagem da Equipe.
- e) o Planejamento Organizacional.

09- Segundo o PMBOK, o ciclo de vida do projeto pode ser definido como

- a) a identificação, análise e resposta às variações no cronograma de um projeto.
- b) a periodicidade com que ocorrem as ações da gerência das atividades diárias do projeto.
- c) o tempo para conclusão de um ou mais produtos de uma fase de um projeto quando esse é composto por várias fases não seqüenciais nem inter-relacionadas.
- d) o conjunto das fases de um projeto.
- e) o tempo gasto para a definição do Plano do Projeto.

10- Em relação às Áreas de Conhecimento e aos Processos da Gerência de Projetos definidos no PMBOK é correto afirmar que o Desenvolvimento e a Execução do Plano do Projeto são definidos na

- a) Gerência do Tempo do Projeto.
- b) Gerência da Integração do Projeto.
- c) Gerência dos Recursos Humanos do Projeto.
- d) Gerência da Qualidade do Projeto.
- e) Gerência do Custo do Projeto.

11- Segundo o PMBOK, um projeto pode ser definido como

- a) um empreendimento “cíclico” ou continuado com o objetivo de criar produtos ou serviços “variados”. O termo “cíclico” significa que cada projeto não tem nem começo nem fim definidos e o termo “variados” significa que os produtos ou serviços produzidos devem ser os mais diversificados possíveis, garantindo assim a característica de reaproveitamento de um projeto.
- b) um empreendimento “cíclico” ou continuado com o objetivo de criar um produto ou serviço “único”. O termo “cíclico” significa que cada projeto não tem nem começo nem fim definidos e o termo “único” significa que o produto ou serviço produzido é, de alguma forma, diferente de todos os outros produtos ou serviços semelhantes.
- c) um empreendimento “temporário” com o objetivo de criar um produto ou serviço “único”. O termo “temporário” significa que cada projeto tem um começo e um fim bem definidos e o termo “único” significa que o produto ou serviço produzido é, de alguma forma, diferente de todos os outros produtos ou serviços semelhantes.
- d) um empreendimento “temporário” com o objetivo de criar produtos ou serviços “variados”. O termo “temporário” significa que cada projeto tem um começo e um fim bem definidos e o termo “variados” significa que os produtos ou serviços produzidos devem ser os mais diversificados possíveis, garantindo assim a característica de re-aproveitamento de um projeto.
- e) um empreendimento tanto “cíclico” ou continuado quanto “temporário”, com o objetivo de gerenciar o desenvolvimento de produtos que envolvem mão-de-obra especializada.

12- Ao analisar um módulo de um sistema considerando a Análise por Pontos de Função (APF) chegou-se aos seguintes valores:

Nível de Influência Geral = 40
Pontos de Função não-ajustados = 1340

Neste caso, a quantidade de Pontos de Função ajustados será

- a) 536
- b) 804
- c) 1273
- d) 1340
- e) 1407

13- Segundo o RUP, um caso de uso

- a) estabelece a estrutura global para cada visão arquitetônica: a decomposição da visão, o agrupamento de elementos e as interfaces entre os agrupamentos principais.
- b) orienta e define a coordenação das atividades técnicas e artefatos ao longo do projeto.
- c) é uma sucessão de ações executadas por um sistema, que gera um resultado observável de valor a um ator em particular.
- d) é algo fora do sistema, que interage com o sistema.
- e) define as responsabilidades, operações, atributos e relações de uma ou várias classes, e determina como eles deveriam ser ajustados ao ambiente de implementação.

14- O RUP é um processo de Engenharia de Software que fornece uma abordagem disciplinada para assumir tarefas e responsabilidades dentro de uma organização de desenvolvimento de software. Seu objetivo é assegurar a produção de software de alta qualidade, que satisfaça as necessidades de seus usuários finais, dentro de prazo e orçamento previsíveis. O modelo de visão **4+1** da arquitetura, segundo o RUP, sugere uma abordagem de cinco visões da arquitetura de um sistema. Quanto a esta abordagem é correto afirmar que a Visão Lógica

- a) descreve a organização de módulos estáticos de software no ambiente de desenvolvimento, como, por exemplo, o gerenciamento de configuração.
- b) endereça os aspectos simultâneos na execução. Focaliza, entre outros, assuntos como inicialização e paralisação do sistema, tolerância a falhas, distribuição de objetos, tempo de resposta e escalabilidade.
- c) focaliza assuntos como desenvolvimento, instalação e desempenho do sistema.
- d) contém alguns cenários ou casos de uso que agem para ilustrar no documento de arquitetura de software como as outras visões funcionam.
- e) endereça as exigências funcionais do sistema, isto é, expressa o que o sistema deveria fazer para seus usuários finais. É uma abstração do modelo de projeto e identifica pacotes de projetos principais, subsistemas e classes.

15- Analise as seguintes afirmações relativas ao processo Gestão de Requisitos do CMM:

- I. A Gestão de Requisitos compreende o estabelecimento e a manutenção de um “acordo” com o “Cliente” em relação aos requisitos do projeto de software. O acordo cobre tanto os requisitos técnicos como os requisitos não-técnicos (ex. dados do âmbito do cliente). O acordo estabelece as bases para a estimativa, o planejamento, a realização e o rastreamento das atividades do projeto de software ao longo do ciclo de vida. “Cliente” pode ser interpretado como sendo a equipe de desenvolvimento de sistema, a equipe de marketing, uma outra organização interna ou um cliente externo.
- II. O objetivo da Gestão de Requisitos é estabelecer um entendimento comum entre o cliente e o projeto de software no qual os requisitos do cliente serão utilizados como referência. A alocação dos requisitos de sistema ao software, ao hardware e a outros componentes do sistema pode ser realizada por uma equipe independente da equipe de desenvolvimento de software, sendo que a equipe de desenvolvimento de software pode, inclusive, nem ter controle direto sobre essa alocação.
- III. O objetivo da Gestão de Requisitos é estabelecer planos razoáveis para a execução das atividades de engenharia de software e para a gestão do projeto de software.
- IV. A Gestão de Requisitos compreende o estabelecimento e a manutenção de um “acordo” com o “Cliente” em relação aos requisitos do projeto de software. Este “acordo” é referenciado nos demais processos do CMM como “requisitos financeiros alocados ao software” e o “Cliente” deve ser interpretado como sendo unicamente um cliente externo.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV

16- Analise as seguintes afirmações relativas ao processo Planejamento de Projeto de Software do CMM:

- I. Este processo inclui passos para estimar o tamanho dos produtos de software e os recursos necessários, para produzir um cronograma, para identificar e avaliar riscos e para negociar compromissos, fornecendo as bases para execução e gestão das atividades do projeto de software. Ele é iniciado com o estabelecimento do fim dos compromissos do cliente, ficando a definição das restrições e das capacidades do projeto de software sob a responsabilidade da equipe de desenvolvimento.
- II. Este processo compreende a elaboração de estimativas para o trabalho a ser realizado, o estabelecimento de compromissos necessários e a definição de planos para a realização do trabalho. Ele é iniciado com o estabelecimento do trabalho a ser realizado e de outras restrições e metas que definem e limitam o escopo do projeto de software. Inclui passos para estimar o tamanho dos produtos de software e os recursos necessários, para produzir um cronograma, para identificar e avaliar riscos e para negociar compromissos.
- III. Este processo compreende uma atividade responsável pela identificação, avaliação e documentação dos riscos de software associados a custo, recursos, cronograma e aspectos técnicos do projeto.
- IV. Este processo inclui o planejamento e realiza as auditorias nos produtos de software, verificando sua conformidade ou a existência de desvios.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV

17- Considerando a Análise por Pontos de Função (APF) para o cálculo dos Pontos de Função, determina-se o número de APF de uma aplicação em três etapas de avaliação. Os valores encontrados na Terceira Etapa refletem

- a) as funções específicas e mensuráveis do negócio, providas ao usuário pela aplicação. São os Pontos de Função não-ajustados.
- b) as funções específicas e mensuráveis do negócio, providas ao usuário pela aplicação. Este valor é denominado Fator de Ajuste.
- c) a funcionalidade geral provida ao usuário pela aplicação, ou Pontos de Função não-ajustados, dividido pelo Fator de Ajuste encontrado com a soma das funções específicas e mensuráveis do negócio, providas ao usuário pela aplicação.
- d) a funcionalidade geral provida ao usuário pela aplicação, ou Fator de Ajuste, dividido pelos Pontos de Função não-ajustados encontrado com a soma das funções específicas e mensuráveis do negócio, providas ao usuário pela aplicação.
- e) a aplicação do Fator de Ajuste sobre o resultado dos Pontos de Função não-ajustados apurado na primeira etapa.

18- A Análise por Pontos de Função (APF) dimensiona o software considerando a perspectiva do usuário e quantificando a funcionalidade que ele proporciona ao seu usuário final. Para o usuário, uma aplicação é um conjunto de funções ou atividades do negócio que o beneficiam na realização de suas tarefas. Segundo a Análise por Pontos de Função (APF) essas funções são divididas em 5 grupos. Com relação a essa divisão é correto afirmar que no grupo **arquivo lógico interno** estão as funções que representam

- a) as atividades que, através de uma requisição de dados (entrada), gera uma aquisição e exibição imediata de dados (saída).
- b) as atividades da aplicação (processos) que têm como resultado a extração de dados da aplicação.
- c) as necessidades de grupos de dados logicamente relacionados, utilizados pela aplicação, mas que sofrem manutenção a partir de outra aplicação.
- d) os requerimentos de armazenamento de grupos de dados logicamente relacionados, cuja manutenção é efetuada pela própria aplicação.
- e) as atividades vindas diretamente do usuário, por meio de um processo lógico único, com o objetivo de inserir, modificar ou remover dados dos arquivos lógicos internos.

19- Analise as seguintes afirmações relativas aos processos do CMM:

- I. O objetivo do processo Garantia da Qualidade de Software é prover visibilidade adequada do progresso real, permitindo que a gerência execute ações efetivas quando o desempenho do projeto desvia significativamente dos planos de software. Esse processo compreende o acompanhamento e a revisão das realizações do projeto de software e dos resultados obtidos em relação às estimativas, aos compromissos e aos planos documentados, ajustando esses últimos às reais realizações e resultados.
- II. O objetivo do processo Gestão de Configuração de Software é estabelecer e manter a integridade dos produtos do projeto de software ao longo de todo o ciclo de vida de software do projeto.
- III. De acordo com o processo Gestão de Configuração de Software, os produtos são criados a partir da biblioteca de configuração básica do software (*baseline*) e suas versões são controladas de acordo com um procedimento documentado. Também é de responsabilidade da equipe de Gestão de Configuração realizar periodicamente auditorias das configurações básicas (*baselines*) para verificar se elas estão de acordo com a documentação que as define.
- IV. O objetivo do processo Acompanhamento e Supervisão do Projeto de Software é prover o gerenciamento, com a adequada visibilidade, do processo que está sendo utilizado pelo projeto de software e dos produtos que estão sendo construídos. O processo Acompanhamento e Supervisão do Projeto de Software cobre a revisão e a auditoria de produtos de software e atividades para verificar se os mesmos estão cumprindo os procedimentos e padrões adotados. O objetivo é subsidiar o projeto de software e os gerentes envolvidos com o resultado dessas revisões e auditorias.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV

20- O *Data Warehouse* é um conjunto de dados orientado por assuntos, não volátil, variável com o tempo e integrado, criado para dar suporte à decisão. Considerando essa tecnologia e suas derivadas ou variantes é correto afirmar que

- a) a premissa do *Data Mining* é uma argumentação ativa, isto é, em vez de o usuário definir o problema, selecionar os dados e as ferramentas para analisar tais dados, as ferramentas do *Data Mining* pesquisam automaticamente os mesmos à procura de, por exemplo, possíveis relacionamentos, identificando assim problemas não identificados pelo usuário.
- b) um *Data Mining* é considerado *Top-down* quando uma empresa, por desconhecer a tecnologia do *Data Warehouse*, prefere primeiro criar um banco de dados para somente uma área. Com isso, os custos são bem inferiores de um projeto de *Data Warehouse* completo. A partir da visualização dos primeiros resultados, parte para outra área e assim sucessivamente até resultar num *Data Warehouse*.
- c) um *Data Mining* é considerado *Bottom-up* quando a empresa cria um *Data Warehouse* e depois parte para sua segmentação, isto é, dividindo o *Data Warehouse* em áreas menores, gerando assim pequenos bancos orientados por assuntos departamentalizados.
- d) o propósito de uma análise de dados com a tecnologia *Data Mart* é descobrir, previamente, características dos dados, sejam relacionamentos, dependências ou tendências desconhecidas.
- e) as ferramentas de *Data Mart* analisam os dados, descobrem problemas ou oportunidades escondidas nos relacionamentos dos dados, e então diagnosticam o comportamento dos negócios, reque-rendo a mínima intervenção do usuário.

21- Um disparador (*trigger*) é um conjunto de instruções SQL que se parece e funciona de forma muito semelhante com um procedimento armazenado. Os disparadores agem como vigias, aguardando que um usuário tente modificar um dado. Nesse instante, o disparador entra em ação para garantir o cumprimento da lógica da operação. Considerando um banco de dados com servidor SQL Server é correto afirmar que os disparadores INSERT

- a) da mesma forma que os disparadores SELECT, são executados sempre que alguém tenta criar um registro novo em uma tabela usando um dos seguintes comandos: INSERT, UPDATE ou CREATE.
- b) são executados sempre que alguém tenta executar a instrução IF UPDATE.
- c) podem ser utilizados para modificar ou até mesmo rejeitar a inserção de um registro.
- d) são executados sempre que alguém tenta executar o comando CREATE TABLE.
- e) são usados para limitar os dados que os usuários podem remover ou inserir em um banco de dados.

22- Analise as seguintes afirmações relativas a backup e restauração de banco de dados com SQL Server:

- I. Os backups de registros de transações precisam ser restaurados na ordem em que foram copiados. Se houver um intervalo nessa ordem será gerado um erro.
- II. Ao tentar recuperar um backup deve-se especificar a opção RECOVERY ou a opção NORECOVERY. Essas opções informam ao SQL Server se ele deve permitir ou não que os usuários voltem ao banco de dados depois de uma restauração. Se ainda houver mais backups a serem restaurados, o SQL Server irá retornar uma mensagem de erro caso o usuário operador de backup selecione a opção RECOVERY antes de restaurar os backups restantes.
- III. Ao tentar recuperar um backup a partir de um conjunto de vários volumes que não contenham um formato de fita Microsoft válido, o SQL Server irá preparar essa fita para o formato Microsoft válido, executar o backup e restaurá-lo em seguida.
- IV. Ao tentar recuperar um backup a partir de um conjunto de vários volumes e caso o volume objeto de processamento corrente já tenha sido processado, o SQL Server irá repetir a restauração deste volume.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV

23- Um conjunto de informações XML é independente do formato real de um documento. É correto afirmar que todos os documentos XML possuem uma estrutura de árvore, onde

- a) os atributos que não são nós de folha poderão ou não possuir nós filhos.
- b) os elementos são nós de folha, não irão possuir nós filhos, possuindo apenas nós pai.
- c) os atributos são nós de folha e poderão ou não possuir nós filhos.
- d) os nós de atributo de um elemento formam uma lista não-ordenada, não sendo possível fazer afirmações sobre a ordem em que os atributos de um elemento ocorrem.
- e) todos os nós dessa árvore são constituídos de atributos.

24- Na UML, as exceções são tipos de sinais que podem ser modelados como classes estereotipadas. Com relação à modelagem das exceções na UML é correto afirmar que

- a) especifica os tipos de objetos que as exceções poderão gerar em suas operações.
- b) para cada classe e interface e para cada operação desses elementos, deve-se considerar as condições de exceção que poderão ocorrer.
- c) as exceções não podem ser organizadas em hierarquias para que se possa evitar o rebaixamento de algumas, como as mais especializadas por exemplo ou a elevação de outras. Da mesma forma deve ser evitada a criação de exceções intermediárias.
- d) uma exceção deve ser especificada para um conjunto de operações, evitando-se assim a relação um-para-um entre operação e exceção.
- e) as exceções devem ser organizadas em hierarquias, elevando-se as especializadas, rebaixando-se as mais gerais e evitando-se as intermediárias.

25- Na UML, o propósito de um diagrama é visualizar, especificar, construir e documentar. Com relação aos nove diagramas definidos na UML é correto afirmar que o diagrama de

- a) colaboração é um diagrama de interação que dá ênfase à ordenação temporal de mensagens.
- b) gráfico de estados mostra um conjunto de classes, interfaces e colaborações e seus relacionamentos.
- c) relacionamentos mostra um conjunto de classes, interfaces e colaborações e seus relacionamentos.
- d) sequência mostra um conjunto de nós e seus relacionamentos.
- e) caso de uso é um diagrama de interação que dá ênfase à organização estrutural dos objetos que enviam e recebem mensagens.

26- O *Struts* é um *framework* que auxilia a construção de aplicações para a Web. É construído em Java e consiste basicamente em uma camada de controle flexível baseada nas tecnologias *Java Servlets*, *JavaBeans*, *ResourceBundles* e XML. Considerando os componentes do *Struts* é correto afirmar que

- a) os *form-beans* implementam qualquer método, exceto *reset* e *validate*, servindo de armazenamento de dados que irão compor os Logs.
- b) na camada *View* o *Struts* oferece os chamados *ActionForm beans*, ou simplesmente *form-beans*, que são classes Java que estendem *ActionsForms* e se integram aos formulários de entrada de dados da aplicação.
- c) os componentes *Controller* são responsáveis pela configuração do ambiente de trabalho para que o *Struts* saiba como mapear todas as requisições através de uma determinada extensão de arquivo para a *ActionServlet* do *Struts*.
- d) os componentes *Model* são responsáveis pelo fluxo da aplicação. O principal componente *Model* do *Struts* é a *ActionServlet*, uma extensão do *Servlet* que exerce o papel de controlador principal da aplicação. Sua principal tarefa é fazer o mapeamento das requisições do servidor.
- e) os componentes *View* representam a visão da aplicação, isto é, a forma com que o sistema interage com o usuário. A tecnologia mais utilizada nesta camada é *Java Server Pages*.

27- Analise as seguintes afirmações relativas a redes de computadores:

- I. No roteamento dinâmico, as tabelas de roteamento são atualizadas a partir de informações trocadas entre os roteadores.
- II. Os *gateways* são dispositivos usados na tradução entre protocolos de aplicação.
- III. Em redes TCP/IP, o protocolo de aplicação FTP é o mais utilizado para a transferência de arquivos. É um serviço não orientado a conexão, usa o protocolo UDP e é normalmente provido na porta 21.
- IV. O protocolo SNMP usa o TCP para o transporte de mensagens entre estações de gerência e agentes, bem como descreve a estrutura das mensagens trocadas entre eles. São usadas as portas 161 e 162 para identificar agentes e gerentes. A transferência de informações é feita por pares de mensagens sincronizadas chamadas *traps*, que nascem ao serem enviadas dos agentes para as estações de gerência. Devido ao processo de confirmação de entrega, as mensagens do tipo *traps* são altamente confiáveis.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV

28 – Em um ambiente de rede de computadores, de acordo com o modelo OSI, é correto afirmar que

- a) a Camada de Rede é a responsável pela transmissão de um fluxo não estruturado de bits, representa o hardware de uma rede, como por exemplo, conectores, cabos, repetidores e roteadores.
- b) a Camada de Apresentação é a camada do usuário final. É a interface do usuário com a rede, localizando-se entre o usuário e a Camada de Aplicações.
- c) a Camada de Enlace de Dados é dividida em duas subcamadas: a subcamada inferior de controle de acesso ao meio (MAC) e a subcamada superior de controle de enlace lógico (LLC). A subcamada MAC lida com problemas relacionados a conflitos de acesso ao meio, isto é, as colisões.
- d) a Camada de Sessão é a fronteira entre o usuário e a rede de comunicação. Localiza-se entre as camadas de Enlace de Dados e a de Rede.
- e) a Camada de Transporte proporciona a estrutura de controle para que as aplicações possam estabelecer, gerenciar e terminar sessões de comunicação, como por exemplo, as utilizadas para a transferência de arquivos entre duas estações.

29- Analise as seguintes afirmações relativas à Segurança da Informação:

- I. Em um sistema de chave pública, apenas as chaves de decodificação criptográfica precisam ser mantidas em segredo. Uma chave de decodificação criptográfica é normalmente denominada chave secreta ou chave privada.
- II. O uso do protocolo DHCP na rede interna de uma empresa é desaconselhável por fornecer IPs dinâmicos para as máquinas clientes, aumentando, assim, a possibilidade de ataque nas máquinas dos usuários.
- III. Em um sistema de chave pública, a chave de codificação criptográfica pode ser publicada. É normalmente denominada chave pública. Essa publicação torna-se possível porque não se pode chegar às chaves privadas a partir de suas correspondentes chaves públicas.
- IV. Em uma rede, o uso de *hubs* para a separação de redes em substituição aos *switches* tende a evitar a espionagem de barramentos com *sniffers*.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

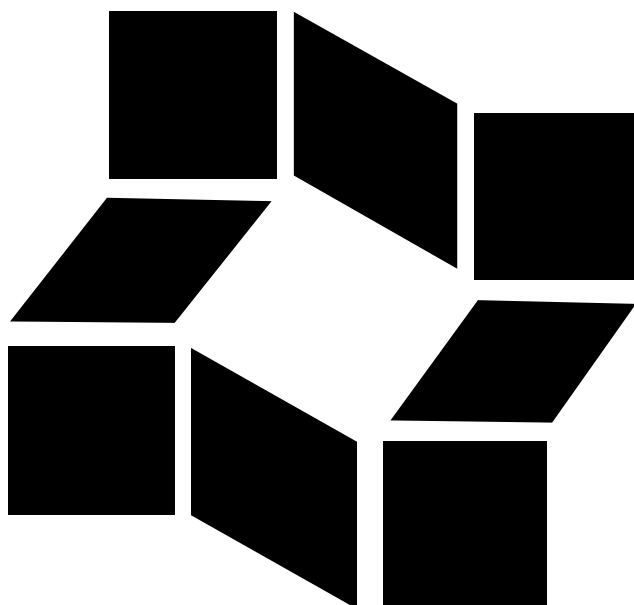
- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV

30- Analise as seguintes afirmações relativas a gerenciamento de redes e políticas de Segurança da Informação:

- I. Os servidores Kerberos fornecem serviços de autenticação para provar que o usuário requisitante é quem diz ser. Além do serviço de autenticação, os servidores Kerberos podem oferecer serviços de segurança, como integridade e confidencialidade de dados.
- II. O protocolo SSL oferece criptografia de dados, autenticação de servidor, integridade de mensagens e autenticação de cliente para uma conexão TCP/IP. Com esse protocolo, a conexão é privada, a identidade do ponto pode ser autorizada usando chave assimétrica ou pública, e a conexão é confiável.
- III. Um Certificado Digital é um método para verificar a origem de uma mensagem e se a mesma não foi alterada em trânsito. O Certificado Digital é gerado tipicamente pela criptografia de um resumo da mensagem com a chave pública da parte do remetente.
- IV. O serviço NAT é uma forma de se usar uma rede pública, como a Internet, para ligar dois sites de uma empresa. Tipicamente ajustado para proteger a integridade e a privacidade da linha de comunicação, utiliza uma chave de sessão secreta para criptografar os dados em trânsito.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV



ESAF